AP Electric Industrial · AP Rack AO4 rev A (CONCEPTO): PCA9685 (0x41) –> filtro RC –> LM324 x4 + PNP –> 4 salidas 0–10 V,
8 entradas de 12–30 V LTV–217 (TCA9554 0x22, 0x23 LED), SP3485 + 2 x JST XH4 (AP LINK), ESP32–C3. No aislado.

VIN_RAW PWR_FLAG
V24 PWR_FLAG
V5 PWR_FLAG
3V3 PWR_FLAG
COM PWR_FLAG
GND PWR_FLAG

J1 VIN 12–30V
F1 MINI 3A
D1 SMBJ33A
C1 10uF 50V
C2 10uF 50V
U1 LMR16006XDDC
L1 47uH
D2 SS210
C3 100nF
C4 10uF 50V
C5 22uF 25V
RB1 56k
RB2 10k
D3 B5819W
U2 AP63203WU
L2 4.7uH
C6 100nF
C7 10uF 50V
C8 22uF
C9 22uF
U3 ESP32-C3-WROOM-02
C10 10uF
C11 100nF
R1 10k
C12 1uF
R2 10k
SW1 MODO
SW2 RESET
R3 4.7k
R4 4.7k
R5 10k
R6 100k
R7 10k
C13 100nF
J2 USB-C
R8 5.1k
R9 5.1k
U4 USBLC6–2SC6
JL1 AP LINK ENTRA
JL2 AP LINK SIGUE
U5 SP3485EN
C14 100nF
R10 10k
D4 SM712
R11 120
JP1 120R
R12 680
R13 680
JP2 POL A

Estado: concepto. Límites del producto por determinar por ensayo
Placa de 2 capas, 2 oz (JLCPCB)
PCB 176 x 100 mm, 2 capas, 2 oz

Sheet: /
File: AP_RACKAO4.kicad_sch

Title: AP Electric Industrial · AP Rack AO4 rev A – 4 salidas 0–10 V, 8 entr

Size: A3	Date: 2026–10–17	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1